



Filière: Science de Données, Big Data et IA

Rapport de Projet :

Barrage-Flow Manager

Réalisé par:

IGHIL Hassan

ID BOULAID Aabir

IFQUIRNE Yassine

Encadré par:

Mme. EL-ATEIF Sara

Année universitaire: 2025/2026

Remerciements

*Avant d'entamer la présentation détaillée de ce projet, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers le cadre professoral de l'Université Souss-Massa, et tout particulièrement envers **Pr. S. EL-ATEIF**, pour son encadrement, ses directives méthodologiques et son indéfectible engagement pédagogique tout au long de la réalisation de ce projet. Ses enseignements en matière d'architecture logicielle et de bases de données ont constitué les fondements théoriques de notre travail.*

*Nos remerciements s'étendent également à l'ensemble des membres de l'équipe de développement de la **Version Manuelle (Hassan, Yassine, Aabir)** pour leur dévouement et leur esprit de collaboration irréprochable. Enfin, nous remercions chaleureusement nos confrères de la filière SITCN (Équipes Red Team, Blue Team et QA) pour leurs audits rigoureux ayant considérablement renforcé la qualité et l'imperméabilité sécuritaire de notre application face aux vulnérabilités connues.*

Table de matières

Remerciements.....	3
Table de matières.....	4
Introduction générale.....	6
Chapitre 1 : Présentation du projet.....	7
1. Contexte et Problématique.....	8
2. Objectifs du Projet.....	8
3. Cahier des Charges.....	9
a. Besoins Fonctionnels.....	9
b. Besoins Non-Fonctionnels (Techniques).....	9
Chapitre 2 : Conception et modélisation.....	11
1. Méthodologie de conception: Merise.....	12
Qu'est-ce que MERISE et quelle est son utilité ?.....	12
Les différents niveaux d'abstraction en MERISE :.....	12
Pourquoi MERISE pour Barrage-Flow Manager ?.....	12
2. Modèle Conceptuel des Données (MCD).....	13
Les entités majeures :.....	13
Les relations clés :.....	13
3. Modèle Logique des Données (MLD).....	14
Transformation des relations :.....	14
Structure de contrôle :.....	14
4. Modèle Physique des Données (MPD).....	15
Implémentation technique :.....	15
Chapitre 3 : Réalisation de projet.....	17
1. Architecture Générale du Système.....	18
a. Structure des répertoires du projet.....	19
b. Communication Frontend–Backend.....	19
2. Choix de technologies et outils utilisés.....	19
a. Backend : Performance et Sécurité.....	20
b. Frontend : Réactivité et Visualisation.....	20
c. Infrastructure et Persistance.....	21
d. Collaboration et Workflow.....	21
3. Présentation des Interfaces Utilisateur.....	21
1. Page de connexion.....	21
2. Tableau de bord du Directeur.....	22
3. Module Demandes d'Irrigation (Flux Hydraulique).....	24

4. Module Actions de Lâcher (Opérations Hydrauliques).....	25
5. Module Agents & Coopératives.....	27
6. Profil Utilisateur.....	29
4. Cadre de Travail et Répartition des Tâches.....	30
Conclusion générale.....	31

Introduction générale

Le Maroc affronte aujourd'hui un stress hydrique structurel persistant, exacerbé par les dérèglements climatiques et la raréfaction des précipitations. Cette conjoncture impose une gouvernance de l'eau particulièrement stricte, scientifique et informatisée. Au cœur de la région Souss-Massa, vitrine incontournable de l'agriculture marocaine, le barrage Youssef Ibn Tachfine joue un rôle névralgique : il doit constamment arbitrer entre l'alimentation vitale en eau potable (AEP) des bassins de population (Agadir, Tiznit, etc.) et le ravitaillement des périmètres irrigués (coopératives agricoles).

C'est pour rationaliser cet arbitrage complexe qu'est né le projet **Barrage-Flow Manager**. Cette plateforme technologique, conçue comme un outil d'aide à la décision critique, a pour vocation de numériser, de centraliser et de sécuriser la gouvernance du barrage. Il s'agit d'une solution garantissant que l'irrigation agricole ne s'effectue jamais au détriment des réserves d'AEP, ce que nous dénommons techniquement « la ligne rouge ».

Le présent document restitue les travaux de la « **Version Manuelle** ». Ce nom de code qualifie une ingénierie logicielle artisanale, où l'ensemble du cycle de développement — de la genèse conceptuelle MERISE à l'implémentation algorithmique et à la configuration des infrastructures — a été assuré exclusivement par la réflexion humaine de notre équipe, sans intercession de l'Intelligence Artificielle générative de code. Cette approche académique garantit une maîtrise absolue et inconditionnelle du flux de données.

Ce rapport dresse un état des lieux exhaustif du système informatique conçu, détaillant les fondements fonctionnels, le paradigme de modélisation, ainsi que les choix architecturaux et technologiques retenus pour adresser cette problématique environnementale d'envergure.

Chapitre 1 : Présentation du projet

1. Contexte et Problématique

Historiquement, la décision d'un "lâcher d'eau" repose sur la pondération de variables disparates : réserves emmagasinées, prévisions météorologiques, taux d'évaporation, et les requêtes variables des agriculteurs.

L'écueil majeur d'une gestion non-centralisée ou semi-numérisée est l'absence d'une vue holistique et prédictive. La problématique nodale du projet se décline ainsi : **Comment concevoir un Système d'Information (SI) capable de ventiler de manière équitable et sécurisée les ressources hydriques vers le secteur agricole tout en verrouillant technologiquement le volume incompressible alloué à l'Alimentation en Eau Potable ?**

2. Objectifs du Projet

L'architecture applicative a été conçue pour satisfaire quatre objectifs intangibles :

- **Protection Mathématique de la "Ligne Rouge" (AEP):** Le niveau minimal de survie hydrique n'est pas qu'une recommandation, c'est une contrainte "hard-codée". Le système doit bloquer physiquement et algorithmiquement toute opération de lâcher susceptible de briser ce seuil.
- **Distribution Équitable Intelligente:** Les lâchers ne se font plus "à la demande" aveugle, mais pondérés par le système selon des métriques spatiales (superficie du domaine agricole de la coopérative requérante) et historiques.
- **Optimisation Top-Down via Dashboarding:** Regrouper dans un synoptique global (Tableau de bord) les Taux de remplissage (Hm^3), les indices pluviométriques et les tendances pour que le Directeur possède une visibilité totale avant signature électronique du lâcher.
- **Cloisonnement Autoritatif (Sécurité RBAC):** Dans une infrastructure de cette sensibilité, l'autorisation de déversement est hiérarchisée. Aucun logiciel ne doit permettre à un simple opérateur d'outrepasser les régulations. Seul le profil "Directeur du barrage" détient les clés transactionnelles pour approuver une déviation.

3. *Cahier des Charges*

a. Besoins Fonctionnels

Les spécifications fonctionnelles traduisent les capacités d'interaction directe du système pour répondre aux cas d'utilisation (Use Cases) des gestionnaires :

- **Authentification et Gestion Hiérarchisée (RBAC) :** Le système discrimine les utilisateurs. L'Administrateur IT gère les configurations et accès, l'Opérateur est habilité à saisir les relevés météo et à observer les courbes, tandis que le Directeur est le seul décisionnaire habilité à valider, refuser ou forcer une opération de lâcher d'eau vers une coopérative.
- **Télémétrie et Tableau de bord de Supervision :** Agrégation en direct d'indicateurs de performance (KPI) : Volume actuel en mètres cubes (Hm³), Taux de capacité exploitable (%), pertes par évaporation. Visualisation graphique de l'historique sur les 30 derniers jours facilitant l'extrapolation.
- **Cartographie Géospatiale Interactive (SIG léger) :** Affichage topographique avec la démarcation du barrage Youssef Ibn Tachfine et l'intégration géographique des différentes coopératives bénéficiaires, facilitant la contextualisation spatiale des demandes.
- **Routage Automatisé des Alertes :** L'application inclut un moteur générant de manière autonome des alertes "Avertissement" ou "Critique". Si un relevé humain ou capteur indique une baisse drastique approchant le palier AEP, des notifications prioritaires sont instantanément consignées et affichées en console front-end.
- **Orchestration Sécurisée des Lâchers :** Workflow transactionnel numérisé. Une demande pour une coopérative est soumise (Statut : *Pending*). Elle fige le système jusqu'à analyse du risque de dépassement de l'AEP, puis nécessite une action expresse (Approbation / Rejet) de l'autorité suprême.

b. Besoins Non-Fonctionnels (Techniques)

Ces spécifications garantissent la stabilité, la vélocité et la fiabilité de l'écosystème :

- **Performance Asynchrone :** L'API doit être en mesure de traiter un volume élevé de requêtes sans bloquer le fil d'exécution, particulièrement pertinent si des capteurs ou terminaux envoient des métriques simultanément.

- **Fiabilité et Intégrité Transactionnelle** : Respect absolu des propriétés ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité). Si une erreur réseau se produit lors de l'enregistrement d'un lâcher d'eau, l'entièreté de la transaction doit être révoquée (Rollback).
- **Sécurité et Opacité Côté Serveur (Stateless Auth)** : Les mots de passe en base doivent être irrémédiablement hachés (Bcrypt). L'architecture API doit utiliser un mécanisme par jeton (JWT Token), minimisant la vulnérabilité aux attaques CSRF. D'autre part, la protection totale contre les Injections SQL constitue une exigence vitale.
- **Containerisation et Portabilité (DevOps)** : Infrastructure via Docker pour unifier les environnements locaux et de production.

Chapitre 2 : Conception et modélisation

1. Méthodologie de conception: Merise

Pour modéliser l'architecture logique complexe de la gestion des eaux du barrage, notre choix s'est invariablement porté sur **MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise).

Qu'est-ce que MERISE et quelle est son utilité ?

Il s'agit d'une méthode algorithmique de conception des systèmes d'information, très répandue dans l'ingénierie francophone des bases de données relationnelles. Son utilité réside dans sa démarche systématique et séparatiste (le raisonnement distingue radicalement la dimension des données statiques et la dimension des traitements, et les analyse de leurs fondements théoriques jusqu'à l'implémentation physique finale).

Les différents niveaux d'abstraction en MERISE :

La puissance de MERISE repose sur une stratification en trois paliers, du plus abstrait au plus technique :

- **Niveau Conceptuel (Le Quoi ?) :**

Ignore volontairement la technologie logicielle. Il s'agit des règles de gestion de l'entreprise. Quels sont les objets impliqués (Acteurs, Barrages) et comment ils s'interrelient sémantiquement. C'est l'essence du métier.

- **Niveau Logique (Le Qui, Le Où ?) :**

Adapte le conceptuel à un type générique d'outil informatique (ex. Base de données relationnelle). Ce niveau crée la notion de table et de relations par clés, en s'abstenant de mentionner l'éditeur spécifique.

- **Niveau Physique (Le Comment ?) :**

Il s'agit de la syntaxe exacte. Il intègre les types de données matériels (ex. 'DECIMAL(10,2)' sur un SGBD MySQL), les moteurs de stockage (InnoDB), et l'optimisation par mécanismes internes (indexation).

Pourquoi MERISE pour Barrage-Flow Manager ?

La nature intrinsèque de l'hydrologie repose sur la pérennité et la certitude de la donnée. À l'inverse d'une application sociale où des approches NoSQL flexibles suffisent, confier les réserves d'eau potable

de toute une région exige un paradigme ultra-structuré, éliminant les redondances ou incohérences. Construire un modèle rationnel rigoureux selon la Troisième Forme Normale (3NF), comme le permet MERISE, était indispensable pour prémunir le système contre les anomalies de mises à jour.

2. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

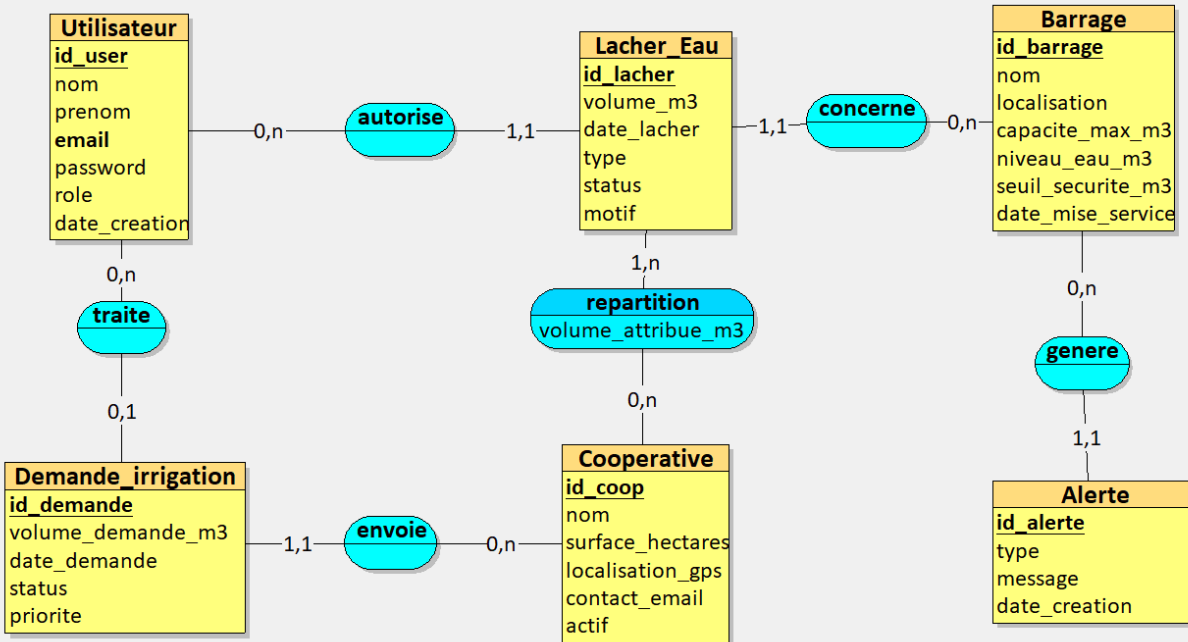
Le rôle: Il définit les règles métier et les relations sémantiques entre les objets du système, sans aucune contrainte technique

Les entités majeures :

- **Utilisateur** : Gère les comptes (Directeur, Ingénieur, Opérateur) et leurs privilèges d'accès.
- **Barrage** : L'entité centrale stockant les volumes critiques et le seuil de sécurité "Ligne Rouge" (AEP).
- **Coopérative** : Représente les groupements agricoles bénéficiaires de l'irrigation.
- **Demande_irrigation** : Enregistre les besoins en eau formulés par les coopératives.
- **Lâcher_eau** : Consigne les opérations de sortie d'eau autorisées par la direction.
- **Alerte** : Système de notifications automatiques liées aux seuils de sécurité du barrage

Les relations clés :

- Un **Utilisateur** "autorise" un **Lâcher_eau** et "traite" une **Demande_irrigation**.
- Un **Barrage** "concerne" un **Lâcher_eau** et "génère" des **Alertes**.
- La **Répartition** définit le volume précis attribué à chaque **Coopérative** lors d'un lâcher.



3. Modèle Logique des Données (MLD)

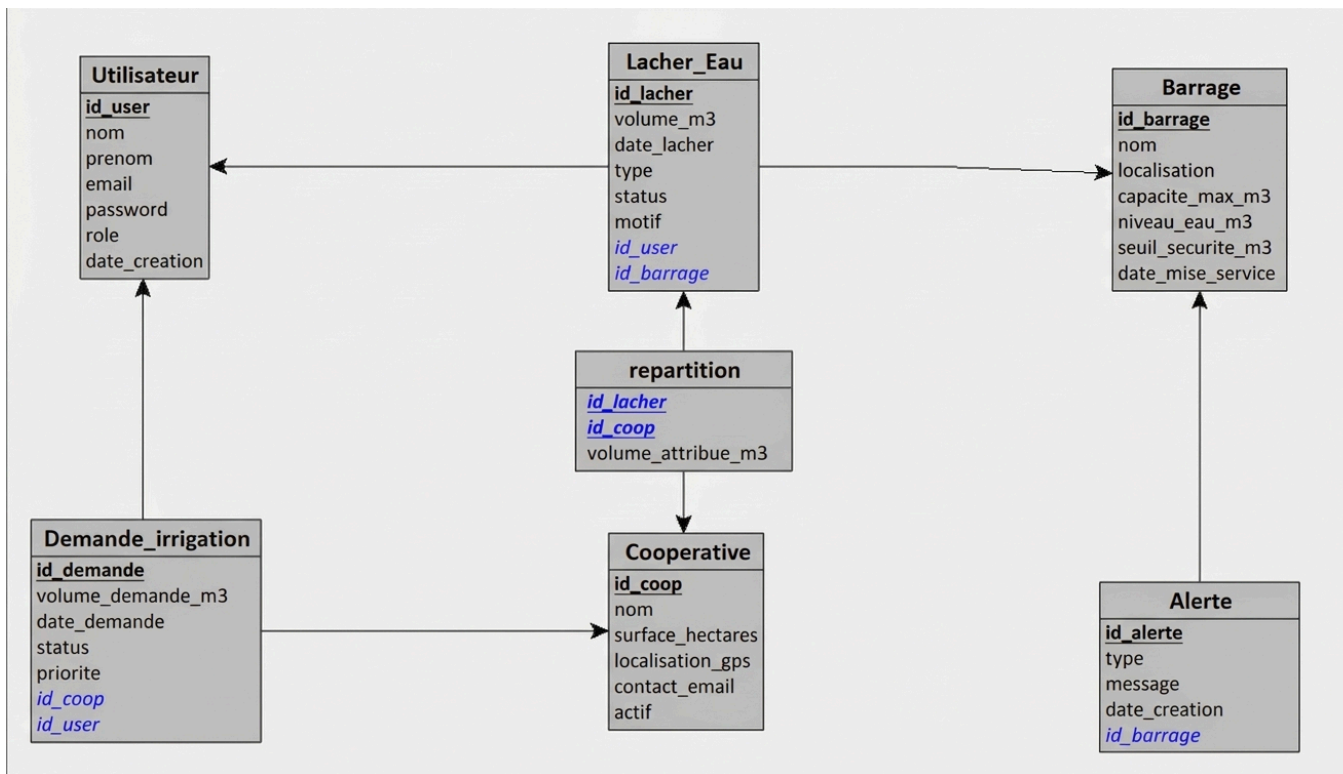
Le rôle : Il définit les règles métier et les relations sémantiques entre les objets du système, sans aucune contrainte technique

Transformation des relations :

- Les relations deviennent des clés étrangères (Foreign Keys) : par exemple, la table Lacher_eau contient désormais les identifiants id_user et id_barrage pour assurer la traçabilité
- La relation de plusieurs à plusieurs entre les lâchers et les coopératives est transformée en une table pivot nommée repartition, qui fait le lien entre id_lacher et id_coop

Structure de contrôle :

Le MLD permet de vérifier qu'une demande d'irrigation est toujours rattachée à la fois à un utilisateur (pour l'audit) et à une coopérative (pour la destination)



4. Modèle Physique des Données (MPD)

Le rôle: C'est la traduction finale pour le serveur MySQL 8.0, incluant les types de données précis et les optimisations.

Implémentation technique :

- Types de colonnes : Utilisation de FLOAT pour les volumes en m³, de VARCHAR(255) avec hachage Bcrypt pour les mots de passe de l'utilisateur, et de TINYINT(1) pour l'état actif des coopératives.
- Automatisation par Triggers : Des déclencheurs (triggers) sont programmés pour mettre à jour automatiquement le niveau_eau_m3 de la table barrage dès qu'un Lacher_eau est validé.
- Intégrité ACID : Le système garantit que si l'enregistrement d'une répartition échoue, l'ensemble du lâcher d'eau est annulé (Rollback) pour éviter toute erreur de comptabilité hydrique

Chapitre 3 : Réalisation de projet

Ce chapitre présente la phase de réalisation du système AquaFlow, un système d'information dédié à la gestion et à l'optimisation des lâchers d'eau du Barrage Youssef Ibn Tachfine, situé dans la région Souss-Massa au Maroc. Après avoir établi les fondements conceptuels dans les chapitres précédents (analyse des besoins, modélisation MERISE, conception de la base de données), il s'agit ici de décrire concrètement l'implémentation réalisée : l'architecture technique adoptée, les fonctionnalités développées, les interfaces utilisateur produites, les choix technologiques justifiés, ainsi que les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

1. Architecture Générale du Système

L'architecture retenue pour le projet AquaFlow est une architecture trois-tiers classique, qui sépare rigoureusement les responsabilités entre la couche présentation, la couche métier et la couche données. Ce choix garantit une maintenabilité optimale, une séparation claire des préoccupations et une évolutivité facilitée.

Couche	Technologie	Rôle
Présentation (Frontend)	React 18 + Vite + TypeScript	Interface utilisateur, navigation SPA, visualisations
Métier (Backend API)	FastAPI (Python 3.11+)	Logique métier, REST API, authentification JWT, RBAC
Données (Base de données)	MySQL 8.0	Persistance, triggers, procédures stockées, intégrité
Cartographie	Leaflet.js	Affichage géolocalisé des demandes et coopératives
Visualisation	Recharts	Graphiques du tableau de bord (volumes, historique)
Containerisation	Docker + Docker Compose	Environnement de développement unifié et reproductible

a. Structure des répertoires du projet

Le dépôt GitHub du projet est organisé selon une structure modulaire claire, reflétant la séparation entre les différentes couches de l'application :

backend/ : contient l'API FastAPI, organisée en sous-modules (core/, middleware/, models/, schemas/, routes/, services/)

frontend/ : contient l'application React, avec les composants, pages, hooks, services et types TypeScript

database/ : héberge les scripts SQL, la conception MERISE (MCD, MLD, MPD) et les procédures stockées

docs/ : documentation centrale, guides Docker, workflow Git et diagrammes officiels

security/ : répertoires dédiés aux équipes Red Team et Blue Team pour les audits de sécurité

quality/ : guides et rapports de l'équipe QA

b. Communication Frontend–Backend

La communication entre le frontend React et le backend FastAPI s'effectue exclusivement via une API REST au format JSON. Les requêtes HTTP sont initiées depuis les services TypeScript du frontend (dossier src/services/) et consommées par les routes FastAPI (app/routes/). L'authentification est assurée par des tokens JWT (JSON Web Tokens) : à la connexion, le backend génère et retourne un token signé que le frontend stocke et joint à chaque requête suivante dans l'en-tête Authorization. Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) est implémenté côté backend, dans le middleware dédié (app/middleware/), afin de garantir que seuls les utilisateurs habilités peuvent accéder aux ressources sensibles.

2. Choix de technologies et outils utilisés

Cette section justifie la "stack" technologique utilisée pour garantir la robustesse et la scalabilité du projet.

a. Backend : Performance et Sécurité

FastAPI (Python 3.12) : Ce framework moderne a été privilégié pour sa rapidité d'exécution et sa gestion native de l'asynchrone. C'est crucial pour gérer les flux de données en temps réel provenant des capteurs simulés.



Authentification JWT & RBAC : La sécurité est assurée par des tokens JWT. Le système de RBAC (Role-Based Access Control) garantit qu'un simple coopérateur ne puisse pas ouvrir une vanne, cette action étant réservée aux opérateurs.

b. Frontend : Réactivité et Visualisation

React 18 & Vite : React permet de créer une interface dynamique où l'utilisateur voit les changements d'état des vannes sans recharger la page. Vite a été choisi pour sa rapidité de développement et sa légèreté.



TailwindCSS : Utilisé pour construire une interface utilitaire moderne et "responsive", essentielle pour les gestionnaires qui pourraient consulter le dashboard sur tablette ou mobile.



Recharts & Leaflet : Recharts transforme les données brutes de niveau d'eau en graphiques visuels. Leaflet permet d'afficher la carte géographique des secteurs irrigués pour une gestion spatiale intuitive.



c. Infrastructure et Persistance

MySQL 8.0 : Choisi pour sa fiabilité légendaire dans la gestion des transactions. L'utilisation de procédures stockées déporte une partie de la logique métier directement dans la base pour gagner en performance.

Docker & Docker Compose : Pour éviter le problème du "ça marche sur ma machine", le projet est découpé en 4 conteneurs (Frontend, Backend, DB, phpMyAdmin). Cela assure que chaque membre de l'équipe (Dev, QA, Audit) travaille dans un environnement strictement identique.

d. Collaboration et Workflow

Git & GitHub : Le développement a suivi un workflow rigoureux de Pull Requests (PR). Chaque modification de code devait être validée par un autre membre (Approval) avant d'être fusionnée, garantissant ainsi la qualité du code.



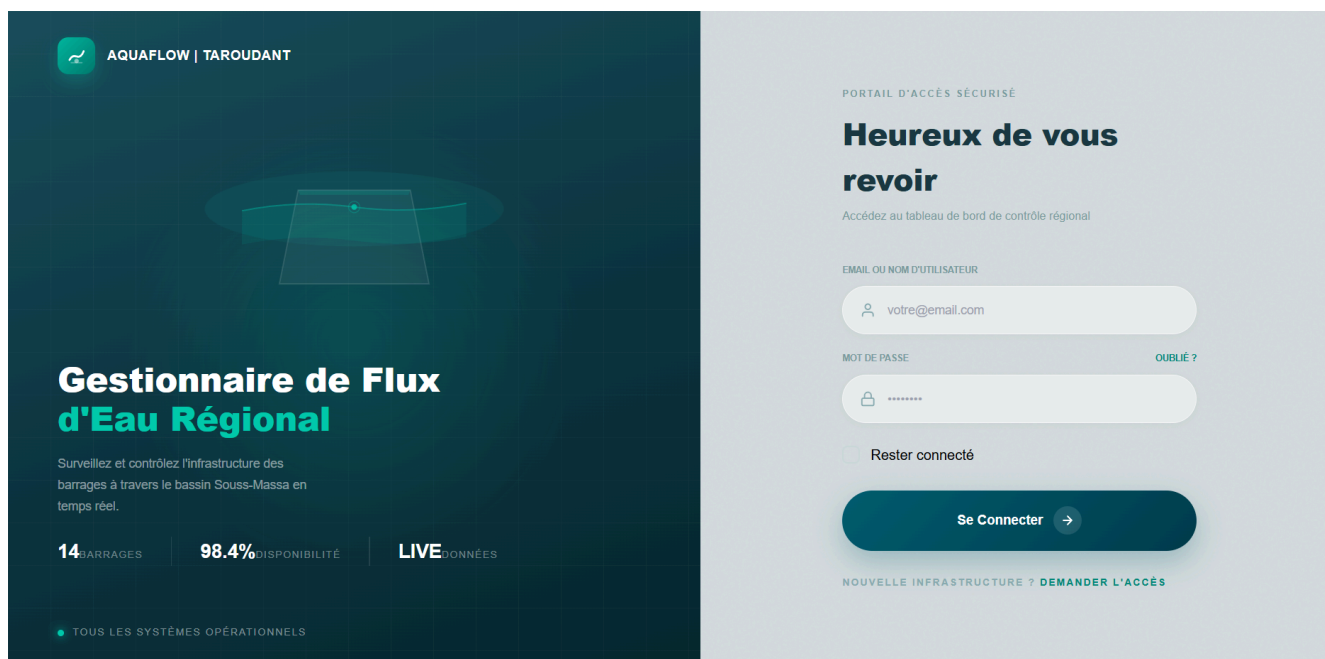
Slack : Centralisation de la communication par pôles (Audit pour la sécurité, Dev pour le code, QA pour les tests) pour une réactivité maximale.



3. Présentation des Interfaces Utilisateur

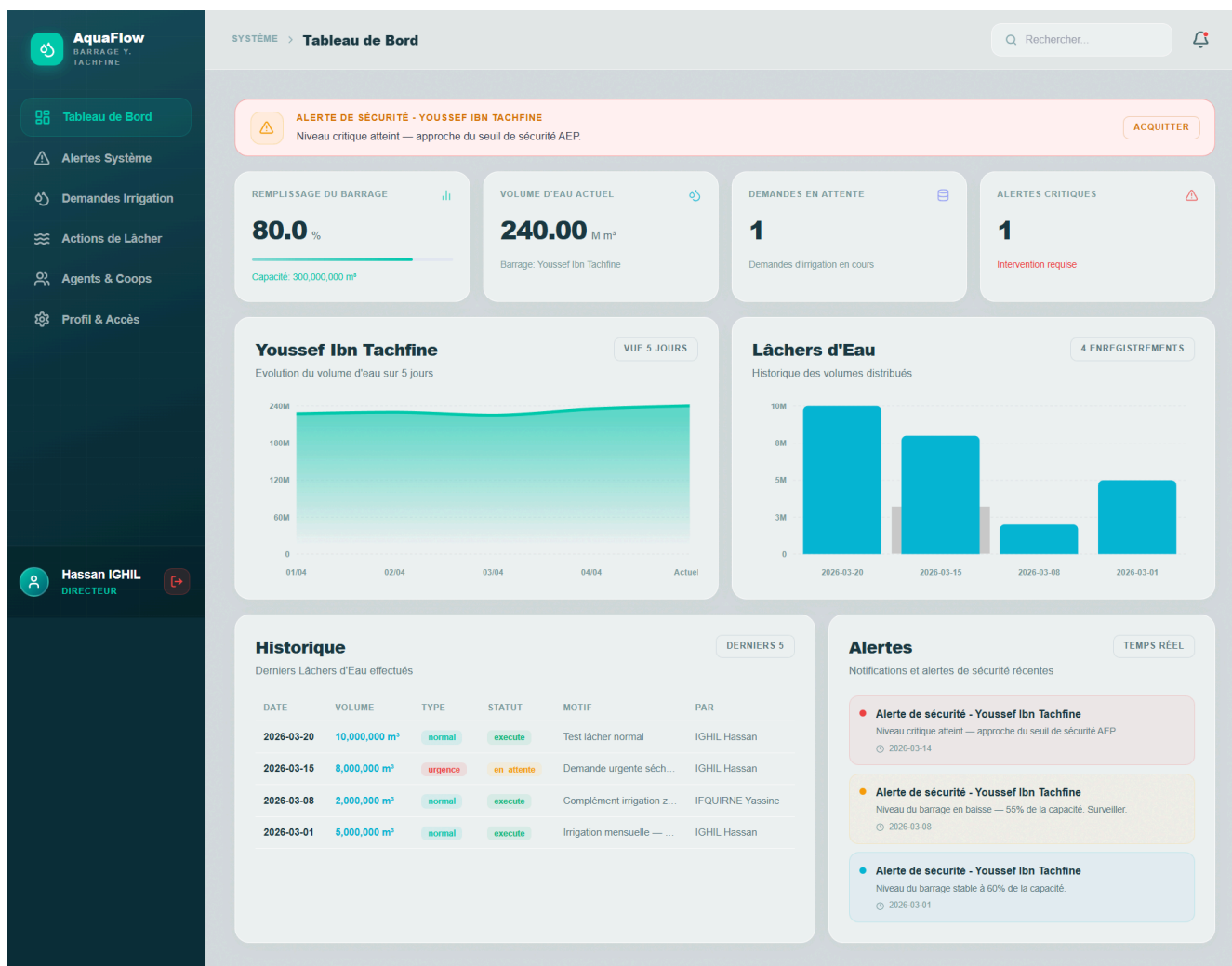
L'interface graphique d'AquaFlow a été conçue selon une charte visuelle cohérente, inspirée de l'univers hydraulique : dominante de tons saumon (teal) et vert foncé sur fond gris clair, accentuée par des typographies en gras pour les valeurs critiques. La navigation latérale fixe (sidebar) est commune à toutes les pages authentifiées et affiche en permanence l'identité et le rôle de l'utilisateur connecté.

1. Page de connexion



La page de connexion adopte une mise en page bicolonne : la partie gauche, sur fond sombre, présente l'identité du système ("Gestionnaire de Flux d'Eau Régional") et affiche des métriques clés — 14 barrages gérés, 98,4 % de disponibilité, données LIVE — ainsi qu'une animation graphique représentant schématiquement un barrage. La partie droite, sur fond clair, héberge le formulaire de connexion avec les champs email/mot de passe, l'option "Rester connecté" et le bouton de soumission. Cette disposition rassure l'utilisateur sur la légitimité du portail tout en lui offrant une interface épurée pour s'authentifier.

2. Tableau de bord du Directeur

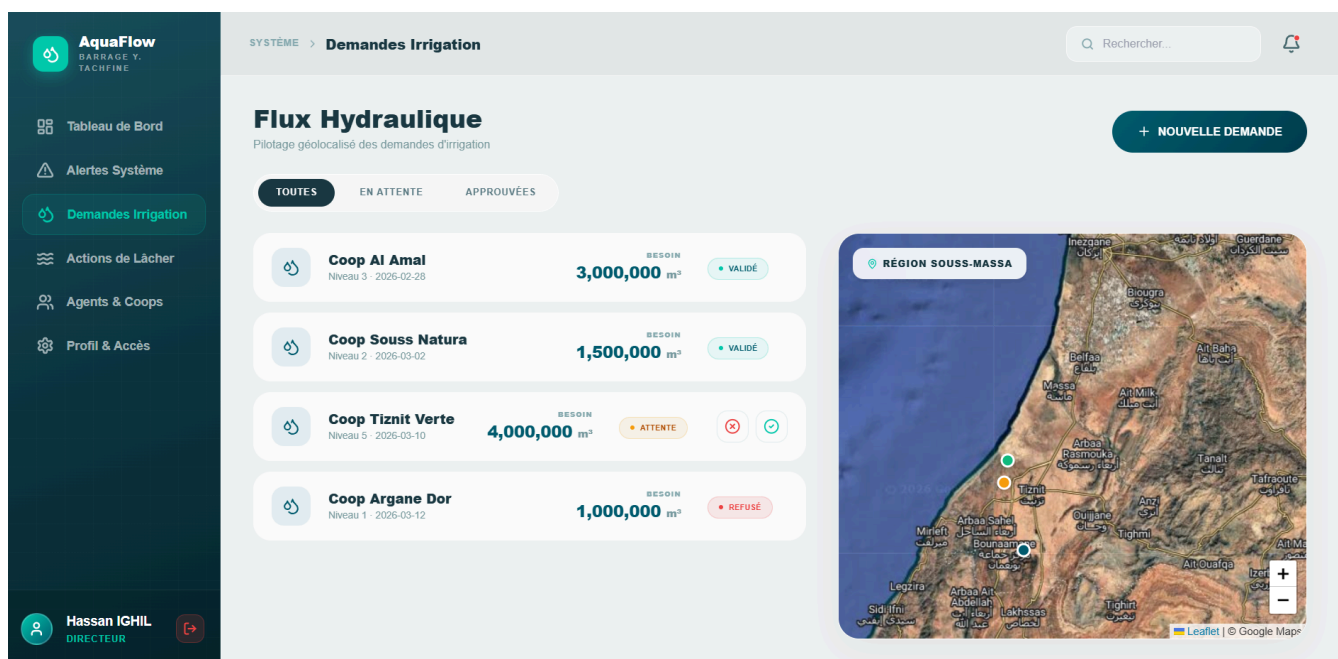


Le tableau de bord est la page centrale du système. Il regroupe en une seule vue l'ensemble des informations stratégiques nécessaires à la prise de décision rapide. Sa conception s'articule autour de plusieurs zones :

- Bandeau d'alerte critique (rouge) : affiché en haut de page lorsqu'un seuil de sécurité est atteint (ex. : « Niveau critique atteint — approche du seuil de sécurité AEP »), avec un bouton d'acquiescement.
- Cartes de métriques clés : quatre indicateurs synthétiques — taux de remplissage du barrage (80,0 %), volume actuel (240,00 Mm³), nombre de demandes en attente (1) et nombre d'alertes critiques actives (1).

- Graphique d'évolution sur 5 jours : courbe en aire (Recharts) montrant l'évolution du volume d'eau du barrage Youssef Ibn Tachfine entre le 1er et le 4 avril 2026.
- Histogramme des lâchers : graphique à barres comparant les volumes distribués lors des quatre derniers lâchers d'eau.
- Table d'historique : récapitulatif tabulaire des cinq derniers lâchers (date, volume, type, statut, motif, responsable).
- Panneau d'alertes temps réel : liste des trois dernières notifications de sécurité avec leur niveau de gravité (rouge, orange, bleu) et leur horodatage.

3. Module Demandes d'Irrigation (Flux Hydraulique)



Cette page centralise la gestion des demandes d'eau émanant des coopératives agricoles. Elle se compose de deux zones principales disposées côte à côte :

- Liste filtrée des demandes : les demandes sont regroupées en trois onglets (Toutes, En Attente, Approuvées). Chaque entrée affiche la coopérative demandeuse, son niveau de priorité, la date, le volume requis et le statut (validé, attente, refusé). Pour les demandes en attente, deux boutons d'action (refuser / valider) sont directement accessibles.
- Carte Leaflet géolocalisée : une carte satellite de la région Souss-Massa (Tiznit, Bounaamane, etc.) positionne les coopératives sur le terrain, avec des marqueurs colorés selon leur statut.

Cette visualisation géographique offre une lecture spatiale immédiate de la situation hydraulique régionale.

The screenshot displays the AquaFlow web application interface. On the left is a dark sidebar with the following menu items: 'Tableau de Bord', 'Alertes Système', 'Demandes Irrigation' (highlighted in green), 'Actions de Lâcher', 'Agents & Coops', and 'Profil & Accès'. The main area shows a blurred map. A white modal window titled 'Nouvelle Demande' is open, with a subtitle 'Enregistrement d'un besoin en eau agricole.' and a close button (X). The form contains three fields: a dropdown for 'COOPÉRATIVE' with 'Coop Souss Natura' selected, a text input for 'VOLUME (M³)' with '8000' entered, and a slider for 'PRIORITÉ : NIVEAU 3'. At the bottom of the modal is a dark button with a paper plane icon and the text 'SOUMETTRE LA DEMANDE'. The bottom of the sidebar shows a user profile for 'Hassan IGHIL DIRECTEUR' with a red status indicator.

Le bouton « + Nouvelle Demande » ouvre une fenêtre modale permettant de sélectionner la coopérative, de saisir le volume en m³ et de définir le niveau de priorité via un curseur gradué (Niveau 1 à 5).

4. Module Actions de Lâcher (Opérations Hydrauliques)

BARRAGE Y. TACHFINE

Tableau de Bord

Alertes Système

Demandes Irrigation

Actions de Lâcher

Agents & Coops

Profil & Accès

Hassan IGHIL

DIRECTEUR

SYSTÈME > Lâchers d'Eau

Rechercher...

Opérations Hydrauliques

Archive interactive des lâchers d'eau et planification stratégique

PROGRAMMER UN LÂCHER

Historique des Opérations

20 MARS

Youssef Ibn Tachfine

Normal IGHIL Hassan — Test lâcher normal

10 000 000 m³

EXÉCUTÉ

15 MARS

Youssef Ibn Tachfine

Urgence IGHIL Hassan — Demande urgente sécheresse prolo

8 000 000 m³

EN ATTENTE

REFUSER

EXÉCUTER

8 MARS

Youssef Ibn Tachfine

Normal IFQUIRNE Yassine — Complément irrigation zone Est

2 000 000 m³

EXÉCUTÉ

1 MARS

Youssef Ibn Tachfine

Normal IGHIL Hassan — Irrigation mensuelle — Mars

5 000 000 m³

EXÉCUTÉ

Ce module constitue le cœur opérationnel du système. La page liste l'intégralité de l'historique des lâchers d'eau sous forme de cartes, avec pour chaque opération : la date, le barrage concerné, le type (Normal / Urgence), l'agent responsable, un extrait du motif et le volume distribué en m³. Deux statuts distincts sont représentés visuellement :

- Exécuté : badge vert avec coche, indiquant une opération accomplie.
- En Attente : badge orange, accompagné de deux boutons d'action (Refuser / Exécuter) permettant au Directeur de statuer en temps réel.

AquaFlow
BARRAGE Y. TACHFINE

Tableau de Bord
Alertes Système
Demandes Irrigation
Actions de Lâcher
Agents & Coops
Profil & Accès

Hassan IGHIL
DIRECTEUR

Nouveau Lâcher

Configuration technique et planification du déversement.

BARRAGE DE RÉFÉRENCE
Youssef Ibn Tachfine

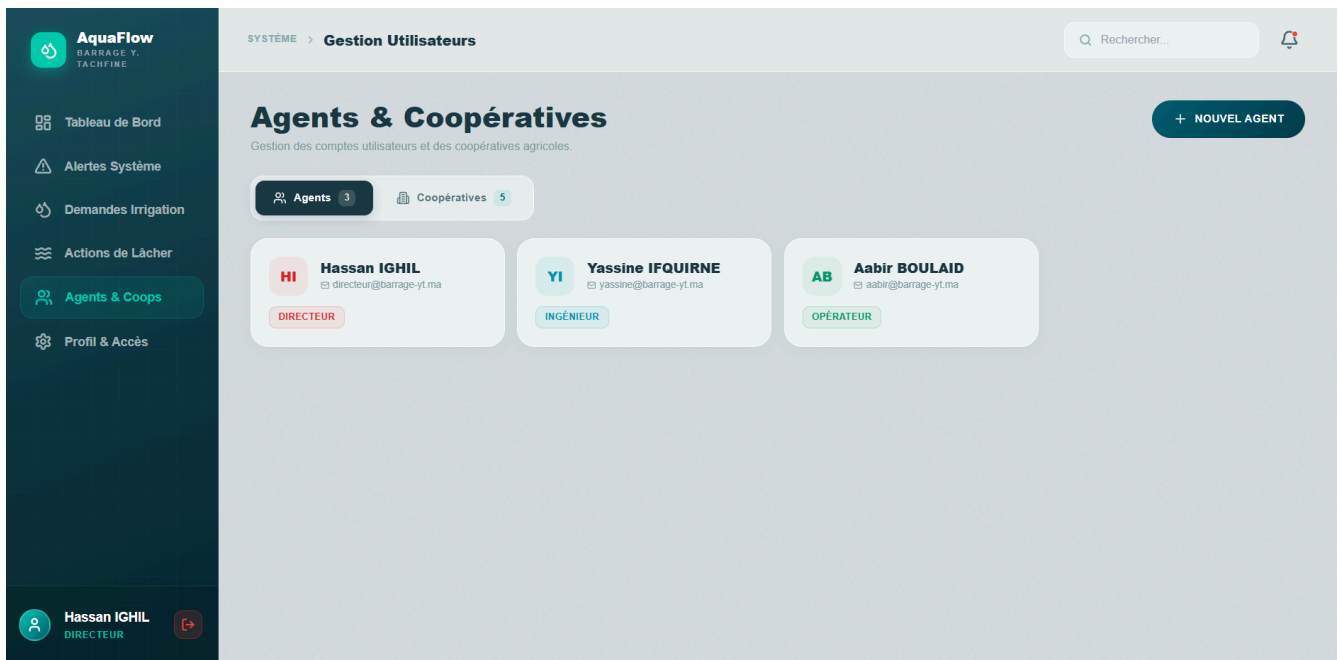
VOLUME À LIBÉRER (M³) **TYPE D'OPÉRATION**
Ex: 1000000 Normal

MOTIF & INSTRUCTIONS TECHNIQUES
Détails du lâcher...

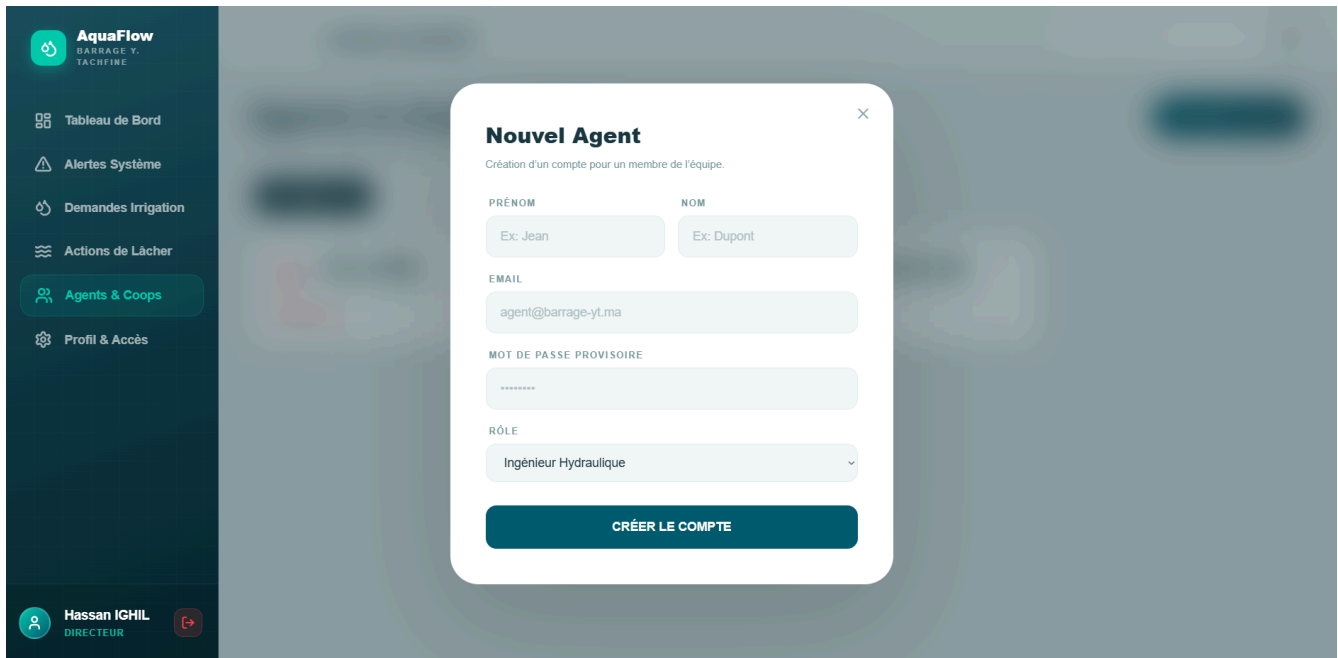
CONFIRMER LA PLANIFICATION

La modale de planification d'un nouveau lâcher (« Programmer un lâcher ») propose trois champs : la sélection du barrage de référence via une liste déroulante, le volume à libérer en m³ et le type d'opération (Normal ou Urgence), ainsi qu'un espace libre pour les instructions techniques. La confirmation déclenche la création de l'enregistrement côté backend avec le statut initial « En Attente ».

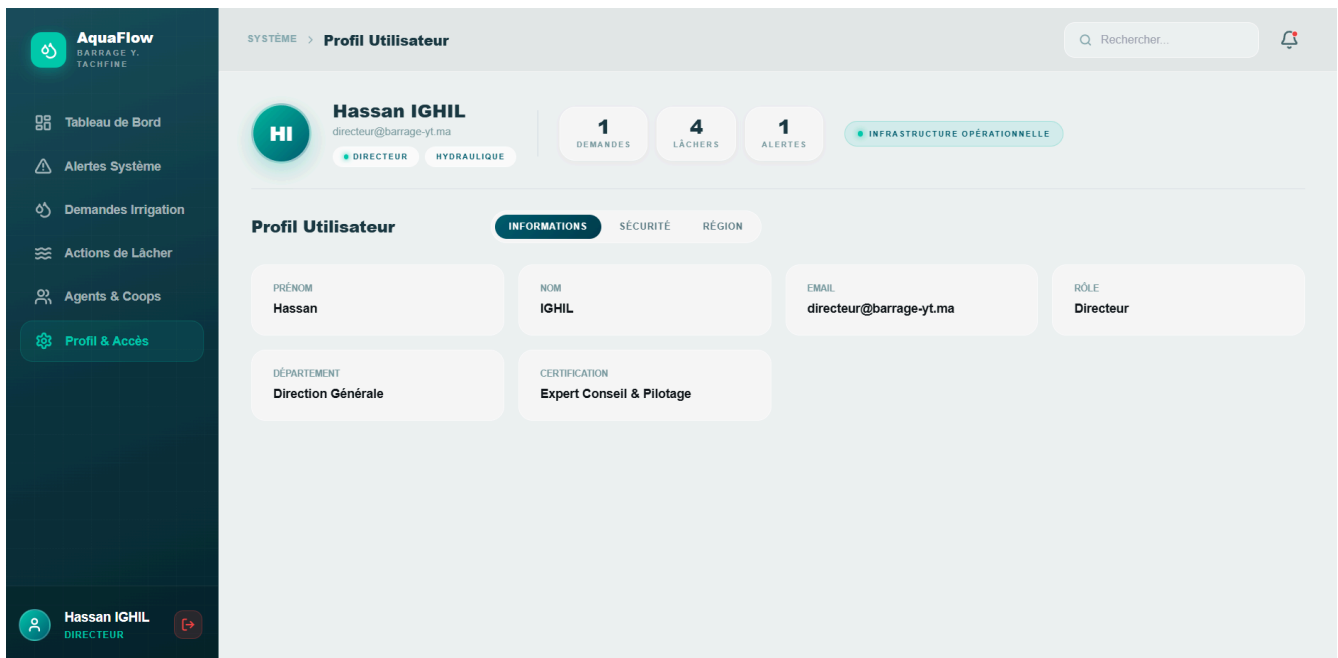
5. Module Agents & Coopératives



Cette page, réservée au Directeur, permet la gestion complète des comptes utilisateurs. Elle se divise en deux onglets : « Agents » (3 comptes) et « Coopératives » (5 entrées). L'onglet Agents affiche les membres de l'équipe sous forme de cartes (avatar avec initiales, nom, adresse email, rôle). Les trois agents de la version manuelle du projet — Hassan IGHIL (Directeur), Yassine IFQUIRNE (Ingénieur) et Aabir BOULAIID (Opérateur) — sont listés avec leurs rôles respectifs. La création d'un nouvel agent s'effectue via une modale collectant le prénom, le nom, l'email, un mot de passe provisoire et le rôle (liste déroulante).



6. Profil Utilisateur



La page de profil consolide les informations personnelles et professionnelles de l'utilisateur connecté. En-tête : avatar avec initiales, nom complet, email, badges de rôle (DIRECTEUR) et de domaine (HYDRAULIQUE), compteurs de demandes, lâchers et alertes associés, et indicateur d'état de l'infrastructure (OPÉRATIONNELLE). Trois onglets structurent le contenu : Informations (prénom,

nom, email, rôle, département, certification), Sécurité (gestion du mot de passe) et Région (configuration géographique).

4. Cadre de Travail et Répartition des Tâches

L'équipe centrale de réalisation, entièrement responsable du produit final livré, fut constituée de trois étudiants développeurs : **Hassan, Yassine, Aabir**.

L'ensemble de la chaîne de transmission a été élaboré en « programmation en binôme / trinôme » (Pair-Programming).

- **Hassan**, en sa qualité de Chef de Projet (PM), s'est assuré de la cohérence via la validation systématique des *Pull Requests* sur *Git*, la configuration de l'infrastructure Docker et la structuration du référentiel (`docs`).
- **Yassine et Aabir** ont conjointement piloté l'ergonomie React, le routage FastAPI et la structure algorithmique profonde (modèle Entité-Relation et la création des contraintes en base MySQL).

Conclusion générale

Le projet *Barrage-Flow Manager* a permis de proposer et d'architecturer de A à Z une solution digitale de supervision ultra-robuste. En dotant le barrage Youssef Ibn Tachfine d'un système décisionnel sécurisé, équitable et technologiquement souverain, l'ambition de concilier la résilience de l'économie rurale du Souss-Massa et la nécessité immuable de l'approvisionnement en eau potable a été respectée.

Sur un plan académique et formatif, cette « Version Manuelle » a démontré l'inaltérable supériorité de la réflexion humaine, de la rigueur de conception (MERISE) et de la communication interdisciplinaire (Développeurs / Analystes de Sécurité QA). Le fait de construire ce vaste système ligne par ligne, de la définition des relations MySQL à l'orchestration des composants dynamiques React, a consolidé notre expertise full-stack et notre appréciation de la complexité logicielle de manière bien plus durable que ne le permettrait une génération automatique de code par Intelligence Artificielle.

En perspectives de développement ultérieur, le système pourra être étendu à la collecte de données via des balises IoT (Internet of Things) positionnées directement sur le rivage du barrage pour assurer un flux de requêtes encore plus réaliste, ainsi qu'aux alertes vers les terminaux mobiles des coopérateurs ou gestionnaires.